

Concept du projet Boggle

Présentation

Plateforme : Microsoft, Android

Licence : Open

Caractéristiques : Application Hybride (téléphone/ordinateur, papier/crayon)
simulant le jeu de société Boggle.

Langage de Développement : Java associé à JUnit pour les tests unitaires, SQLite pour l'enregistrement des scores.

Principe du jeu Boggle



Source : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Boggle>

Règles :

16 dés forment une grille de 4x4. Lors du début de la partie, les dés sont secoués dans une boîte pour mélanger leur ordre et leur face apparente. Une fois la mise

en place faite, le but du jeu est de trouver et noter le maximum de mots, les plus longs possibles, en formant des chaînes de lettres contiguës qui sont affichées, le tout dans un temps imparti.

- Les lettres peuvent être reliées par la gauche, la droite, le haut, le bas ou en diagonale
- Les mots trouvés doivent contenir au minimum 3 lettres
- N'importe quel mot, singulier ou pluriel et à n'importe quelle conjugaison est autorisé tant qu'il est trouvable dans un dictionnaire.
- Les accents sont libres : E peut être considéré comme É, È, Ê, etc...
- Les noms propres ne sont pas autorisés
- Une lettre ne peut pas être utilisée plusieurs fois pour un même mot
- Les mots à l'intérieur d'autres mots sont autorisés (si un joueur trouve PEAU, il a le droit d'écrire également EAU)
- Les homonymes ne comptent qu'une fois
- Un même mot trouvé à plusieurs endroits de la grille ne peut pas être compté plusieurs fois.
- Il est possible, si les joueurs le souhaitent, de considérer que la lettre Q compte aussi pour QU
- Une version singulière d'un mot peut être comptée en plus de sa version plurielle si le joueur a bien noté les deux (cela compte aussi pour la conjugaison)
- Si les joueurs ont trouvé un même mot, les points ne sont pas comptés pour ce mot.

Points :

- 3 ou 4 lettres : 1 pt
- 5 lettres : 2 pts
- 6 lettres : 3 pts
- 7 lettres : 5 pts
- 8 lettres ou plus : 11 pts

Description de l'application

Fonctionnalités envisagées :

- Écran d'accueil pointant sur les différentes parties jouables (facile, normal, difficile), et la page de règles. L'augmentation du niveau de difficulté indique une réduction du temps de minuteur.
- Lancement d'une partie: les dés sont mélangés, puis un décompte de 3 secondes est affiché avant le lancement du timer. Un son est émis lors du lancement du timer. Les joueurs ont interdiction d'écrire pendant le décompte de 3 secondes, mais ils peuvent regarder la grille.
- 1 bip est émis quand le timer atteint 70% de son temps total
- 3 bips successifs sont émis à 15 secondes de la fin
- un voyant vert est émis pour les premiers 70 % du temps
- un voyant orange est émis après le premier bip
- un voyant rouge clignotant au rythme des secondes est émis après le second bip

Minuteur : 3 minutes pour une partie normale

Positions dans la grille :

-> Position du dé: aléatoire

-> Face visible du dé: aléatoire

Dés : grille de 4x4 dés

Faces (version internationale) :

- E, T, U, K, N, O
- E, V, G, T, I, N ;
- D, E, C, A, M, P ;
- I, E, L, R, U, W ;
- E, H, I, F, S, E ;
- R, E, C, A, L, S ;
- E, N, T, D, O, S ;
- O, F, X, R, I, A ;
- N, A, V, E, D, Z ;
- E, I, O, A, T, A ;
- G, L, E, N, Y, U ;

- B, M, A, Q, J, O ;
- T, L, I, B, R, A ;
- S, P, U, L, T, E ;
- A, I, M, S, O, R ;
- E, N, H, R, I, S.

Variantes :

- Variante considérant que Q peut représenter QU (à intégrer aux règles affichables)
- Variante interdisant les mots de 3 lettres (à intégrer aux règles affichables)

Fonctionnalités supplémentaires à envisager:

- Choix d'une grille de 5x5 (quelles faces rajouter sur les nouveaux dés?)
- Fonctionnalité "secouer le téléphone pour mélanger" pour la version Android
- En fin de partie, l'application propose la saisie et l'enregistrement des profils et des scores

Planification

Prévisions:

- 1ere phase: Développement d'une app sous Linux avec console de commandes en IHM
- 2e phase : Portage sur Android
- 3e phase : Portage sur Windows, en 3D, via Unity (?) (recherche sur les différents moteurs à effectuer)
- Phase supplémentaire éventuelle: Portage sur site web (recherche à effectuer)

Logiciels:

1ere phase: IntelliJ Idea, Git, StarUml

2e phase: Android Studio, Git

3e phase: Cette section sera mise à jour au fur et à mesure.

